

EJERCICIOS DE CONSULTAS SOBRE UNA TABLA 01

Realice las siguientes consultas teniendo en cuenta la base de datos instituto.

- 1) Devuelve los datos del alumno cuyo id es igual a 1.
`select * from alumno where id = 1;`
- 2) Devuelve los datos del alumno cuyo teléfono es igual a 692735409.
`select * from alumno where telefono =692735409`
- 3) Devuelve un listado de todos los alumnos que son repetidores.
`select nombre from alumno where es_repetidor = 'si';`
- 4) Devuelve un listado de todos los alumnos que no son repetidores.
`select nombre from alumno where es_repetidor = 'no';`
- 5) Devuelve el listado de los alumnos que han nacido antes del 1 de enero de 1993.
`select * from alumno where fecha_nacimiento <= '1993/01/01';`
- 6) Devuelve el listado de los alumnos que han nacido después del 1 de enero de 1994.
`select * from alumno where fecha_nacimiento >= '1994/01/01';`
- 7) Devuelve el listado de los alumnos que han nacido después del 1 de enero de 1994 y no son repetidores.
`seleselect * from alumno where fecha_nacimiento >= '1994/01/01' and es_repetidor = 'no';`
- 8) Devuelve el listado de todos los alumnos que nacieron en 1998.
`select * from alumno where fecha_nacimiento >= '1998/01/01' and fecha_nacimiento <= '1998/12/31';`
- 9) Devuelve el listado de todos los alumnos que no nacieron en 1998.
`select * from alumno where fecha_nacimiento <= '1998/01/01' or fecha_nacimiento >= '1998/12/31';`

Operador BETWEEN

- 1) Devuelve los datos de los alumnos que hayan nacido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de mayo de 1998.
`select * from alumno where fecha_nacimiento between 1998/01/01 and 1998/05/31;`

Ejercicios con Operadores y funciones

- 1) Devuelve un listado con dos columnas, donde aparezca en la primera columna el nombre de los alumnos y en la segunda, el nombre con todos los caracteres invertidos.
`select reverse (nombre), apellido1 from alumno;`
- 2) Devuelve un listado con dos columnas, donde aparezca en la primera columna el nombre y los apellidos de los alumnos y en la segunda, el nombre y los apellidos con todos los caracteres invertidos.
`select concat (nombre, apellido1, apellido2), reverse (concat(nombre, apellido1, apellido2)) as contrario from alumno;`
- 3) Devuelve un listado con dos columnas, donde aparezca en la primera columna el nombre y los apellidos de los alumnos en mayúscula y en la segunda, el nombre y los apellidos con todos los caracteres invertidos en minúscula.
`select upper (concat(nombre, apellido1, apellido2)), lower(reverse(concat(nombre, apellido1, apellido2))) as contrario from alumno;`
- 4) Devuelve un listado con dos columnas, donde aparezca en la primera columna el nombre y los apellidos de los alumnos y en la segunda, el número de caracteres que tiene en total el nombre y los apellidos.

```
select concat(nombre, apellido1, apellido2), length(concat(nombre, apellido1,
apellido2)) as contrario from alumno;
```

- 5) Devuelve un listado con dos columnas, donde aparezca en la primera columna el nombre y los dos apellidos de los alumnos. En la segunda columna se mostrará una dirección de correo electrónico que vamos a calcular para cada alumno. La dirección de correo estará formada por el nombre y el primer apellido, separados por el carácter . y seguidos por el dominio @iescelia.org. Tenga en cuenta que la dirección de correo electrónico debe estar en minúscula. Utilice un alias apropiado para cada columna.

```
select concat(nombre, apellido1, apellido2) as nombre, lower(concat(nombre, '.',
apellido1, '@iescelia.org')) as correo from alumno;
```

- 6) Devuelve un listado con tres columnas, donde aparezca en la primera columna el nombre y los dos apellidos de los alumnos. En la segunda columna se mostrará una dirección de correo electrónico que vamos a calcular para cada alumno. La dirección de correo estará formada por el nombre y el primer apellido, separados por el carácter . y seguidos por el dominio @iescelia.org. Tenga en cuenta que la dirección de correo electrónico debe estar en minúscula. La tercera columna será una contraseña que vamos a generar formada por los caracteres invertidos del segundo apellido, seguidos de los cuatro caracteres del año de la fecha de nacimiento. Utilice un alias apropiado para cada columna.

```
select concat(nombre, apellido1, apellido2) as nombre, lower(concat(nombre, '.',
apellido1, '@iescelia.org')) as correo, concat (reverse(apellido2),
year(fecha_nacimiento)) as contraseña from alumno;
```

Funciones de fecha y hora

- 1) Devuelva un listado con cuatro columnas, donde aparezca en la primera columna la fecha de nacimiento completa de los alumnos, en la segunda columna el día, en la tercera el mes y en la cuarta el año. Utilice las funciones DAY, MONTH y YEAR.

```
select fecha_nacimiento, day(fecha_nacimiento) as dia, month(fecha_nacimiento) as
mes, year(fecha_nacimiento) as año from alumno;
```

- 2) Devuelva un listado con tres columnas, donde aparezca en la primera columna la fecha de nacimiento de los alumnos, en la segunda el nombre del día de la semana de la fecha de nacimiento y en la tercera el nombre del mes de la fecha de nacimiento.

- a) Resuelva la consulta utilizando las funciones DAYNAME y MONTHNAME.

```
select fecha_nacimiento, dayname(fecha_nacimiento) as dia,
monthname(fecha_nacimiento) as mes from alumno;
```

- b) Resuelva la consulta utilizando la función DATE_FORMAT.

```
select fecha_nacimiento, date_format(fecha_nacimiento, '%W') as dia,
date_format(fecha_nacimiento, '%M') as mes from alumno;
```

- 3) Devuelva un listado con dos columnas, donde aparezca en la primera columna la fecha de nacimiento de los alumnos y en la segunda columna el número de días que han pasado desde la fecha actual hasta la fecha de nacimiento. Utilice las funciones DATEDIFF y NOW. Consulte la documentación oficial de MySQL para DATEDIFF.

```
select fecha_nacimiento, datediff(now(), fecha_nacimiento) as dias from alumno;
```

- 4) Devuelva un listado con dos columnas, donde aparezca en la primera columna la fecha de nacimiento de los alumnos y en la segunda columna la edad de cada alumno/a. La edad (aproximada) la podemos calcular realizando las siguientes operaciones:

- a) Calcula el número de días que han pasado desde la fecha actual hasta la fecha de nacimiento. Utilice las funciones DATEDIFF y NOW.

```
select fecha_nacimiento, datediff(now(), fecha_nacimiento) as dias from alumno;
```

- b) Divida entre 365.25 el resultado que ha obtenido en el paso anterior. (El 0.25 es para compensar los años bisiestos que han podido existir entre la fecha de nacimiento y la fecha actual).

```
select fecha_nacimiento, datediff(now(),fecha_nacimiento)/365.25 as dias from  
alumno;
```

c) Trunca las cifras decimales del número obtenido.

```
select fecha_nacimiento, truncate(datediff(now(),fecha_nacimiento)/365.25,0) as  
dias from alumno;
```